

Laboratorio Semana 8 – Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez

Objetivo Aplicar cifrado simétrico para proteger la confidencialidad de un archivo, utilizar HMAC-SHA256 como huella autenticada y trabajar con un repositorio compartido de GitLab mediante SSH.

Herramientas: PowerShell + Git + OpenSSL

Regla de seguridad: Nunca subas la contraseña o clave secreta al repositorio de GitLab.

1. Conexión al repositorio mediante SSH

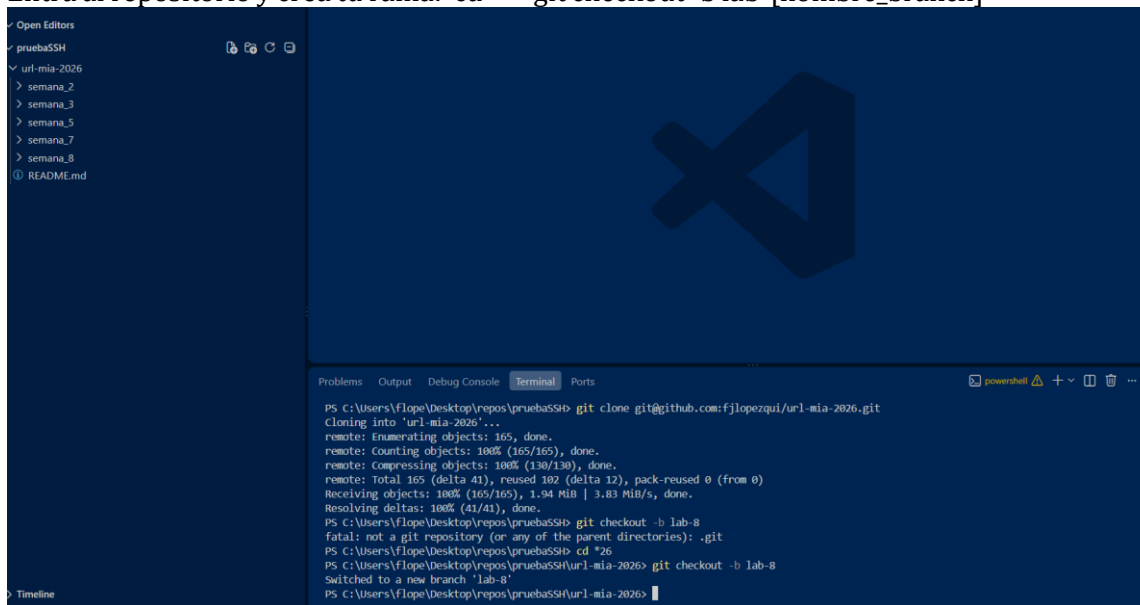
Verifica Git: `git --version`

Prueba la conexión: `ssh -T git@github.com`

Si es la primera conexión, verifica el fingerprint del servidor antes de aceptarlo.

Clona el repositorio compartido: `git clone git@github.com:[tu_repo]_.git`

Entra al repositorio y crea tu rama: `cd git checkout -b lab-[nombre_branch]`



```
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH> git clone git@github.com:fjlopezqui/url-mia-2026.git
Cloning into 'url-mia-2026'...
remote: Enumerating objects: 165, done.
remote: Counting objects: 100% (165/165), done.
remote: Compressing objects: 100% (130/130), done.
remote: Total 165 (delta 41), reused 102 (delta 12), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (165/165), 1.94 MiB | 3.83 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (41/41), done.
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH> git checkout -b lab-8
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH> cd *26
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026> git checkout -b lab-8
Switched to a new branch 'lab-8'
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026>
```

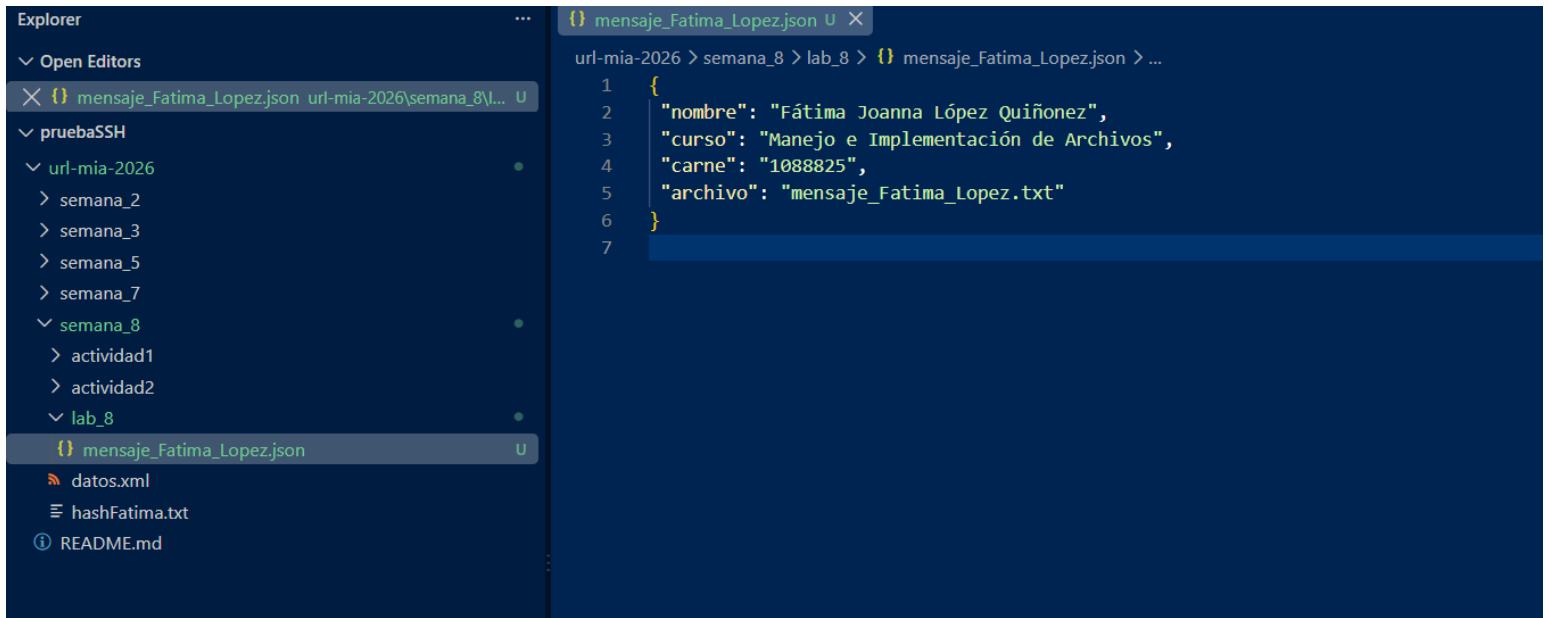
2. Crear un archivo personalizado

Crea un archivo cuyo nombre incluya tu nombre y apellido. Cada estudiante debe utilizar contenido personalizado.

Ejemplo: mensaje_LuisRojas.json

Contenido:

```
{
  "nombre": "TU NOMBRE",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "[tu_carne]",
  "archivo": "mensaje_[Nombre_apellido].txt"
}
```



```
{  
  "nombre": "Fátima Joanna López Quiñonez",  
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",  
  "carne": "1088825",  
  "archivo": "mensaje_Fatima_Lopez.txt"  
}
```

3. Cifrar el archivo con AES-256

Utiliza **OpenSSL** para cifrar tu archivo con **AES-256-CBC**. El archivo resultante tendrá extensión .enc

3.1 Verifica OpenSSL

Ejecuta el siguiente comando en **PowerShell**: `openssl version`

Si OpenSSL no está instalado, ejecuta: `winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact`

Si instalaste OpenSSL, **reinicia VS Code** antes de continuar.

3.2 Comprueba instalación

`Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"`

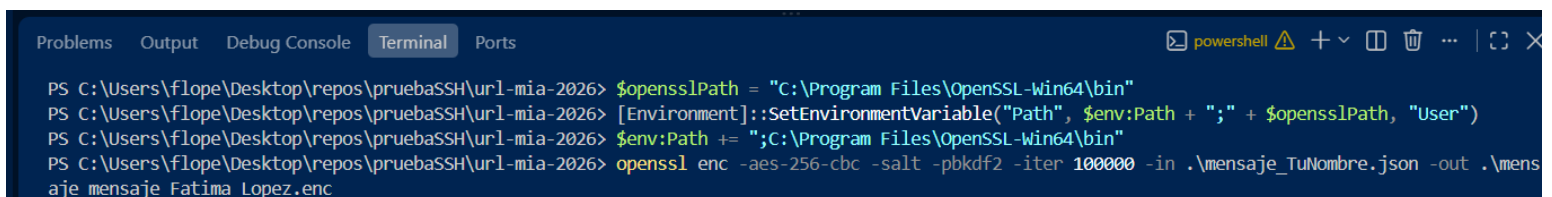
3.3 Cifra tu archivo

Comprueba dónde quedó instalado: `Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"`

Agrega OpenSSL al PATH de tu usuario: `$opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"`

`[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")`

Actualiza el PATH de esta terminal inmediatamente: `$env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"`



```
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"  
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")  
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"  
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.json -out .\mensaje_Fatima_Lopez.enc
```

3.4 Cifra tu archivo

Ejecuta: `openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Fatima_Lopez.json -out .\mensaje_Fatima_Lopez.enc`

Cuando OpenSSL solicite la contraseña, introduce una contraseña que solo tú conozcas. Deberás introducirla dos veces. **NO escribas la contraseña en este laboratorio ni la subas a GitHub.**

3.5 Comprueba que se creó el archivo: Ejecuta: `Get-ChildItem`

Deben aparecer, como mínimo: `mensaje_TuNombre.txt` `mensaje_TuNombre.enc`

```
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026\semana_8\lab_8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Fatima_Lopez.json -out .\mensaje_Fatima_Lopez.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026\semana_8\lab_8> Get-ChildItem

Directorio: C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026\semana_8\lab_8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          28/08/2026    09:01             192 mensaje_Fatima_Lopez.enc
-a----          28/08/2026    08:53             166 mensaje_Fatima_Lopez.json
```

3.6 Comprueba que el archivo cifrado no muestra directamente el mensaje:

`Get-Content .\mensaje_TuNombre.enc`

¿Qué observaste?

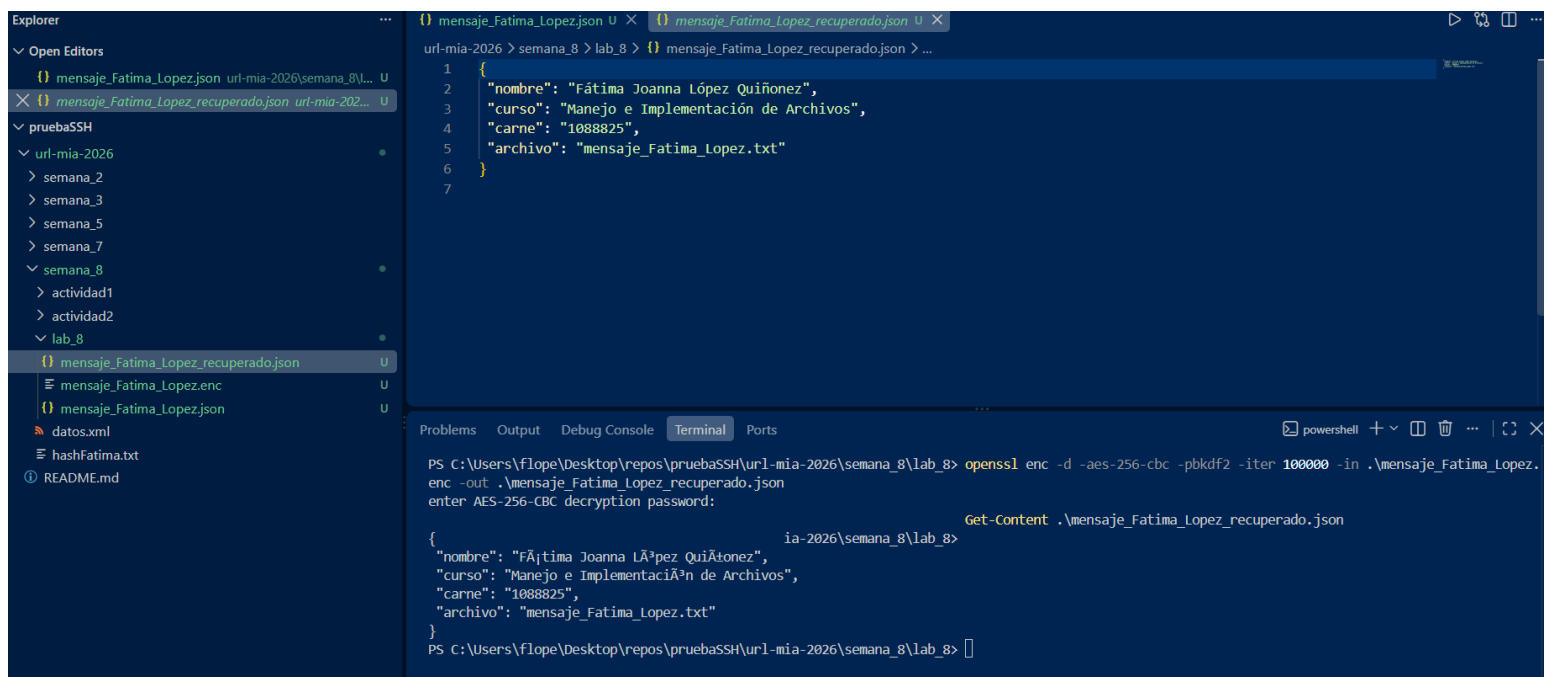
Un mensaje encriptado

4. Descifrar y recuperar el archivo

Utiliza la misma contraseña para recuperar el contenido original.

`openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Fatima_Lopez.enc -out .\mensaje_Fatima_Lopez_recuperado.json`

Comprueba el contenido recuperado: `Get-Content .\mensaje_Fatima_Lopez_recuperado.json`



```

{
  "nombre": "Fátima Joanna López Quiñonez",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1088825",
  "archivo": "mensaje_Fatima_Lopez.txt"
}

```

```

PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026\semana_8\lab_8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Fatima_Lopez.enc -out .\mensaje_Fatima_Lopez_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026\semana_8\lab_8> Get-Content .\mensaje_Fatima_Lopez_recuperado.json
{
  "nombre": "Fátima Joanna López Quiñonez",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1088825",
  "archivo": "mensaje_Fatima_Lopez.txt"
}
PS C:\Users\Flope\Desktop\repos\pruebaSSH\url-mia-2026\semana_8\lab_8>

```

5. Generar una huella autenticada con HMAC-SHA256

Ahora generarás una huella que depende del archivo y de una clave secreta. Esto permite comprobar integridad y autenticidad cuando quien verifica también conoce la clave.

archivo + clave secreta → HMAC-SHA256 → huella

corre: `openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_LuisRojas.json`

¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

`HMAC-SHA2-256(. \mensaje_Fatima_Lopez.json)=
e4d5d461ba0c59fbd564e1a946d88edd2a8525a4e170a4e11237b0262df257bd`

6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

La seguridad e integridad del archivo

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Porque si no, no se cumple con el objetivo de la integridad y la confidencialidad del archivo, debido a que cualquier persona que tenga acceso a ver el repositorio podrá ver la huella autenticada y tendrá acceso al archivo.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

Que SHA-256 NO necesita clave para obtener la huella digital y HMAC-SHA256 sí necesita la clave para obtener la huella digital

7. Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, crea la carpeta semana-8/lab8/ y coloca en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas, el HMAC-SHA256 obtenido y pantallazos como evidencia de los comandos y procedimientos realizados. También incluir el archivo .json creado y el archivo .enc generado durante el cifrado. Enviar en la plataforma el enlace de la carpeta lab8 como evidencia de la entrega.